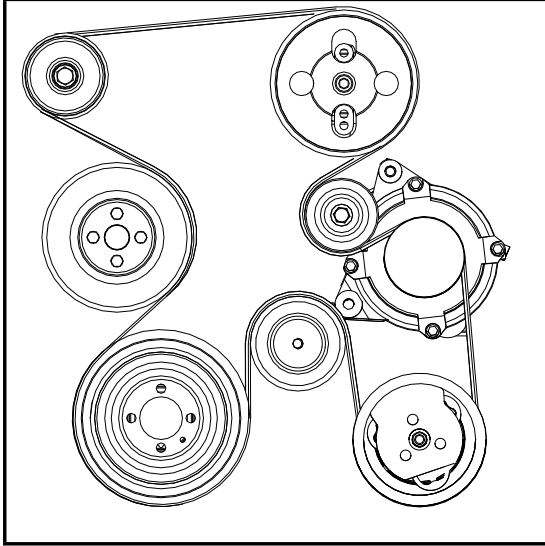


第二章 发动机的检修



1、驱动皮带的安装与自动张紧器检查

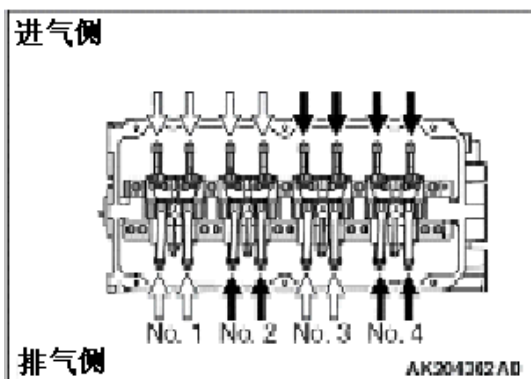
1. 驱动皮带的安装

用15#的套筒或扳手，顺时针转动自动张紧器，按照图示方法缠绕驱动皮带，松开自动张紧器，自动张紧器将自动张紧皮带。

注：三菱4G69S4M发动机自动张力调节装置能自动调节传动带的张力，无需人工调节。

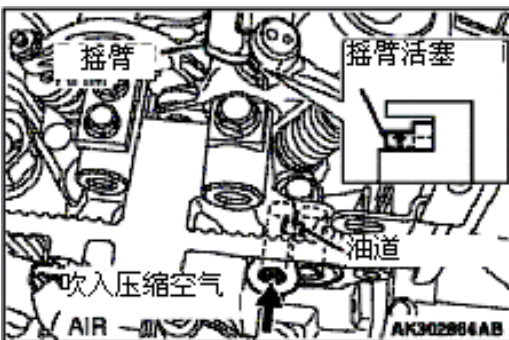
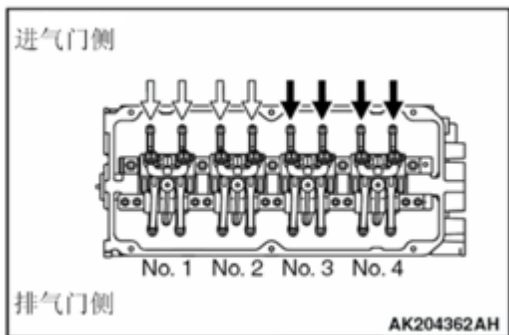
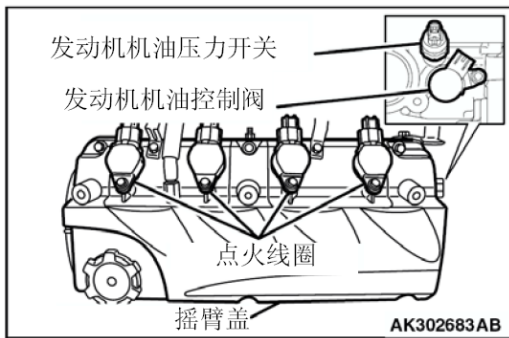
2. 驱动皮带的拆卸

用套筒或扳手，顺时针转动张紧器，取下皮带。



2、气门间隙检查与调整

1. 检查之前，检查确定发动机机油、启动马达与电瓶均为正常，同时应将车辆设定在如下状况：
 - 发动机冷却液温度：80 - 95° C
 - 灯光与所有附属设备：OFF
 - 自动变速箱：P 档
2. 拆下所有点火线圈。
3. 拆下摇臂室盖。
4. 顺时针转动曲轴，直到皮带盘上的凹口与正时指示器上的“T”记号对齐。
5. 用手上下移动 No. 1与No. 4 气缸摇臂，以判定那一气缸的活塞是位在压缩压力行程的上止点位置。如果进气与排气气门摇臂都有气门间隙，则与此种摇臂相对应的气缸中的活塞是位在压缩压力行程的上止点。
6. 当No. 1气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对有白色箭头记号指示的摇臂执行气门间隙检查与调整，当No. 4气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对有黑色箭头记号指示的摇臂执行气门间隙检查与调整。
7. 测量气门间隙。如果气门间隙不符规格，松开摇臂锁定螺帽并且使用厚薄规转动调整螺丝调整间隙。
标准值(热机)：
进气门：0.20 mm
排气门：0.30 mm
8. 使用一螺丝刀固定调整螺丝以避免转动，再将固定螺帽锁紧至规格扭力。
锁紧扭力：9 ± 1 N.m
9. 360度转动曲轴，使皮带盘上的凹口与正时指示器上的“T”记号对齐。
10. 对其它气门间隙，重复步骤(7)与(8)调整。
11. 安装摇臂盖。
12. 安装点火线圈。



3、摇臂活塞作用检查

1. 拆下所有点火线圈。
2. 拆下摇臂盖。
3. 拆下发动机机油控制阀。
4. 拆下发动机机油压力开关。
5. 顺时针转动曲轴，直到皮带盘上的凹口与正时皮带下盖的“T”记号对齐。
6. 用手上下移动 No. 1 与 No. 4 气缸摇臂，确定出气缸压缩压力行程上止点位置。

备注：当 No. 1 气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对指示的白色箭头记号摇臂执行摇臂活塞操作检查，当 No. 4 气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对指示的有黑色箭头记号摇臂执行摇臂活塞操作检查。

7. 用手指关闭发动机机油控制阀安装孔的底部使空气不泄漏，用气枪将压缩空气吹入发动机机油压力开关的安装孔，此时，确认摇臂活塞可动作。

备注：为完全确认检查，尽可能避免压缩空气从气枪末端安装 O 型环泄漏空气。

8. 顺时针转动曲轴，直到皮带盘上的凹口与正时皮带下盖的“T”记号对齐。

9. 在步骤 7 时，确认其它摇臂活塞。

10. 当摇臂活塞无作用，更换摇臂活塞总成。

11. 在螺纹部分涂抹密封胶，LOCTITE203MP 或同等品。

备注：在安装完机油压力开关后一小时以内，不得启动发动机。

12. 安装发动机机油压力开关，拧紧到规定力矩。

标准值：15~22N.m

13. 安装发动机机油控制阀

14. 安装所有点火线圈。

15. 安装摇臂盖。

4、压缩压力检查

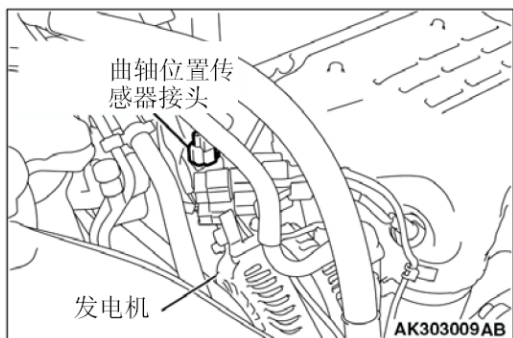
1. 检查前，检查发动机机油、启动马达与电瓶为正常，并且将发动机设定为下列状况：

- 发动机冷却液温度：80 - 95° C
- 灯光与所有附属设备：OFF
- 自动变速箱：P 档

2. 拆下所有点火线圈和火花塞。

3. 拆开曲轴位置传感器接头。

备注：执行此作业可避免发动机控制模块执行点火与燃油喷射。



摇转发动机时，您须与火花塞孔保持距离。机油、燃油等，可能由火花塞孔喷出，而造成严重伤害。

4. 发动机摇转时，使用一毛巾等盖住火花塞孔。发动机完成摇转后，检查毛巾是否有外来物质附着。

5. 将压缩压力表设置至火花塞孔。

6. 以节气阀门完全开启状况下，摇转发动机并且测量压缩压力。

标准值(发动机速度 200 r/min)：1,560 kPa

最小极限值(发动机速度 200 r/min)：

1,130 kPa

7. 测量所有气缸的压缩压力并且检查气缸压力是否低于极限值。

极限值：98 kPa

8. 如果有一气缸之压缩压力或压缩压力差异值超出极限值，经由火花塞孔滴入少量发动机机油，然后重复步骤 6 到 8。

(1) 如果在机油添加后，压缩压力增加，则故障造成原因是活塞环，并且/或气缸内部表面磨损或损坏。

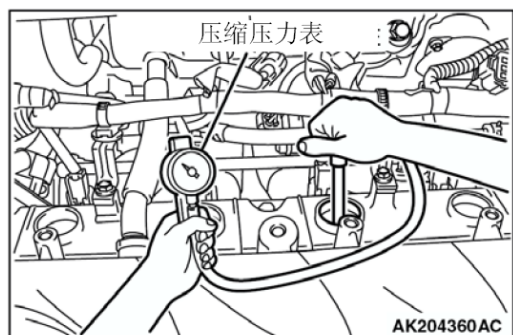
(2) 如果压缩压力在机油添加后，没有提高，则气门座烧损或不良，或压力由垫片泄漏出。

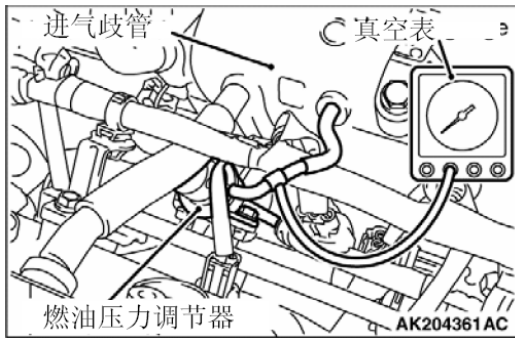
9. 连接曲轴位置传感器接头。

10. 安装点火线圈。

11. 使用扫描工具清除诊断故障代码。

备注：曲轴位置传感器接头一旦拆开，会造成诊断故障代码消除。





5、歧管真空检查

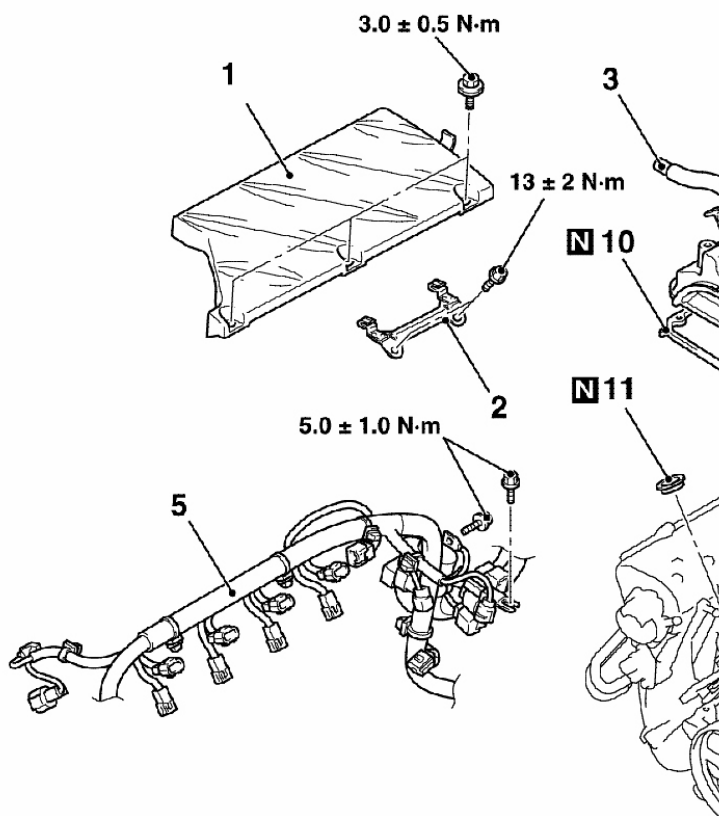
1. 启动发动机并且使它暖车直到发动机冷却液温度达到 80-95° C
2. 点火开关LOCK (OFF) 位置，连接MUT-III诊断仪。
3. 用一个三通真空管连接到燃油压力调节器，进气歧管，和真空表。
4. 启动发动机，检查怠速在标准值内。
标准值：700 ± 50 r/min
5. 检查进气歧管真空
最小极限值：60 kPa
6. 关闭点火开关，拆下真空表和检测仪。

6、凸轮轴与气门杆油封

拆卸与安装



* 拆下与组合各气缸单元的标记零件。



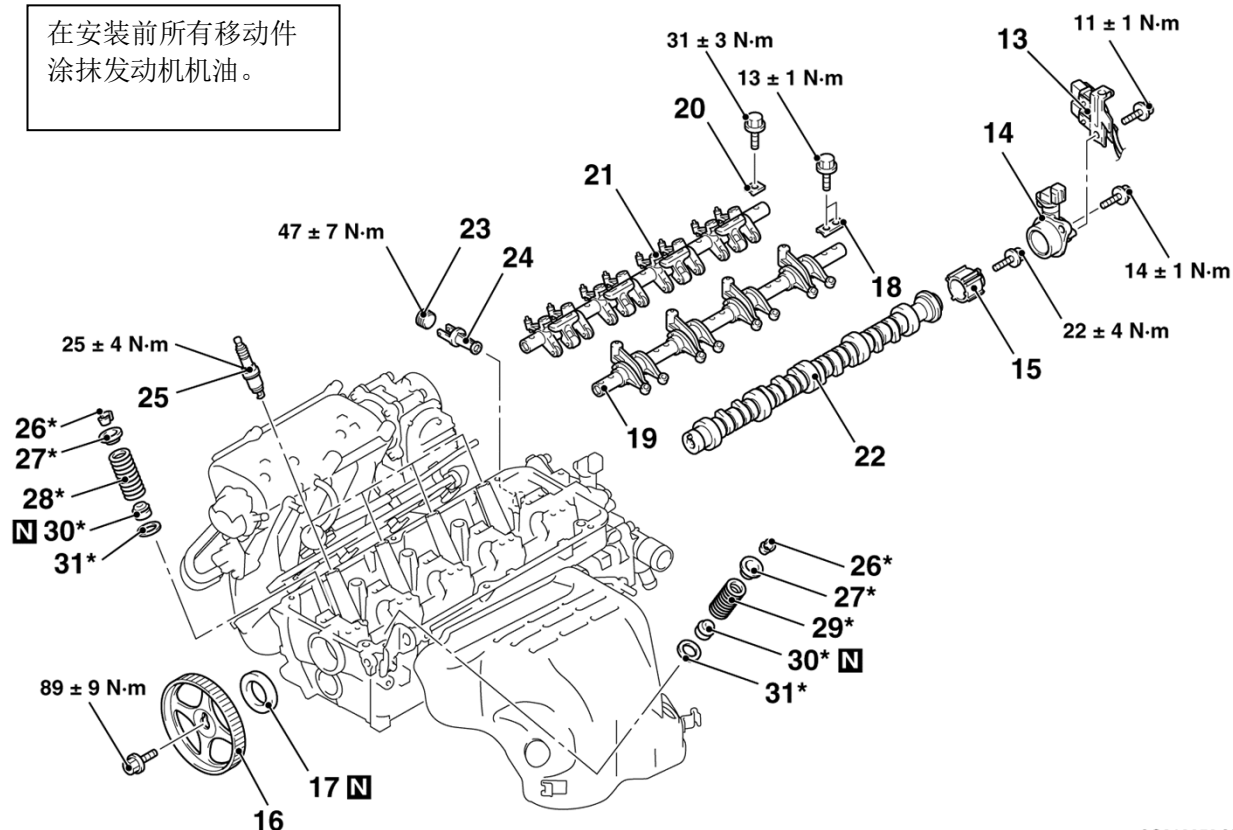
凸轮轴拆卸步骤

- >>K<< 1. 发动机罩盖
- 2. 发动机罩盖支架
- 3. 摇臂盖 PCV 软管连接
- 4. 摇臂盖通气软管连接
- 5. 控制线束连接
- 6. 发动机吊架
- >>J<< 7. 机油控制阀
- >>J<< 8. O 型环

凸轮轴拆卸步骤

- >>J<< 9. 摇臂盖总成
- 10. 摇臂盖垫片
- 11. 火花塞导轨油封
- 12. 蓄压器总成

在安装前所有移动件
涂抹发动机机油。



AC310858AB

凸轮轴拆卸步骤

13. 接头支架
>>I<< 14. 凸轮轴位置传感器支架座
15. 凸轮轴位置传感筒
<<A>> >>H<< 16. 凸轮轴链轮
>>G<< 17. 凸轮轴油封
>>F<< 18. 排气摇臂轴盖
<> >>F<< 19. 排气摇臂与轴总成
>>E<< 20. 进气摇臂轴盖
<> >>E<< 21. 进气摇臂轴总成
>>D<< 22. 凸轮轴
23. 气缸盖塞
24. 机油控制阀滤清器

需要的特殊工具:

- MD998713: 凸轮轴油封安装器
- MD998719: 销
- MD998772: 气门弹簧压缩器
- MD998774: 气门杆油封安装器

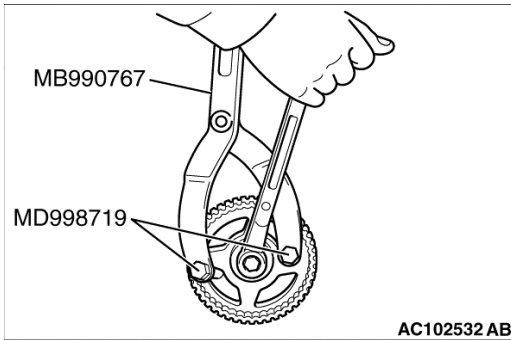
气门杆油封拆卸步骤

1. 发动机罩盖
2. 发动机罩盖支架
3. 摇臂盖 PCV 软管连接
4. 摇臂盖通气软管连接
5. 控制线束连接
6. 发动机吊架
9. 摇臂盖总成
10. 摇臂盖垫片
11. 火花塞导轨油封
>>F<< 18. 排气摇臂轴盖
<> >>F<< 19. 排气摇臂与轴总成
>>E<< 20. 进气摇臂轴盖
<> >>E<< 21. 进气摇臂轴总成
25. 火花塞
<<C>> >>C<< 26. 气门弹簧固定器锁
27. 气门弹簧固定器
>>B<< 28. 进气门弹簧
>>B<< 29. 排气门弹簧
>>A<< 30. 气门杆油封
31. 气门弹簧座

拆卸维修重点

<<A>> 凸轮轴链轮拆卸

1. 使用特殊工具MB990767 与 MD998719 固定凸轮轴链轮。
2. 松开凸轮轴链轮固定螺栓并且拆下凸轮轴链轮。



<> 排气摇臂与轴总成/进气摇臂与轴总成拆卸



注意

绝不可分解排气摇臂与轴总成和进气摇臂与轴总成。

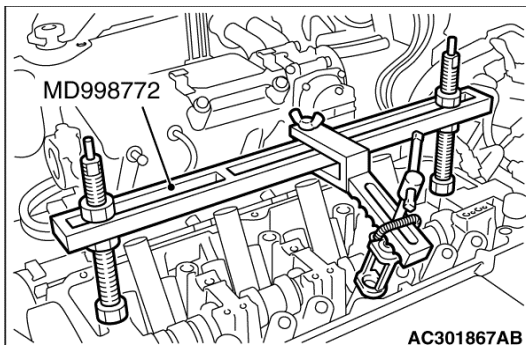
<<C>> 气门弹簧固定器锁扣拆卸



注意

当拆下气门弹簧固定器扣,将各气缸活塞置在 TDC (上 死点)位置。如果活塞没在适当的TDC位置,则气门可能掉落至气缸内。

使用特殊工具 MD998772 压缩气门弹簧, 并且随后拆下气门弹簧固定器扣。



安装维修重点

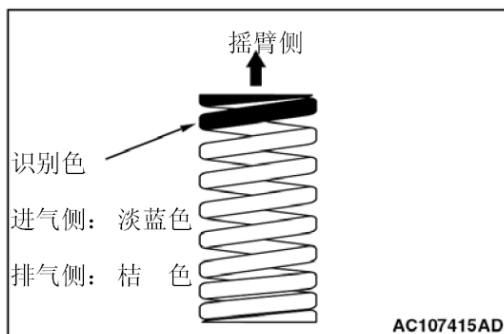
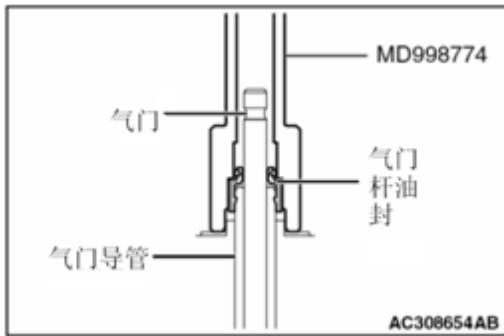
>>A<< 气门杆油封安装

1. 涂抹少量的发动机机油至气门杆油封。



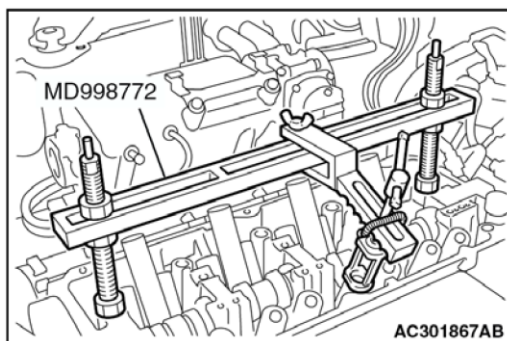
注意

- 不可重复使用气门杆油封。
 - 特殊工具**MD998774** 在安装气门杆油封时必须使用。不适当的安装可能造成气门导管处漏油。
2. 使用特殊工具 MD998774 用气门杆区域的导管,将新 气门杆油封填入气门导管。



>>B<< 排气门弹簧/进气门弹簧安装

依涂在底部的识别颜色, 朝向扣臂安装气门弹簧。

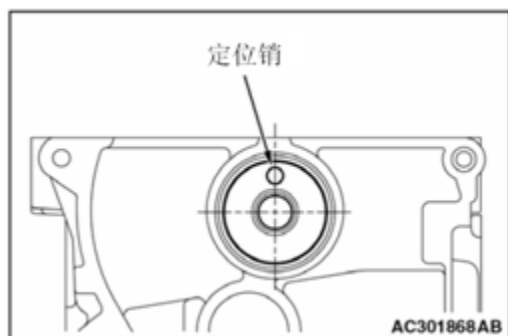


>>C<< 气门弹簧固定器扣安装

使用特殊工具 MD998772 压缩气门弹簧, 并且随后依拆卸相同方式, 安装气门弹簧固定器扣。

>>D<< 凸轮轴安装

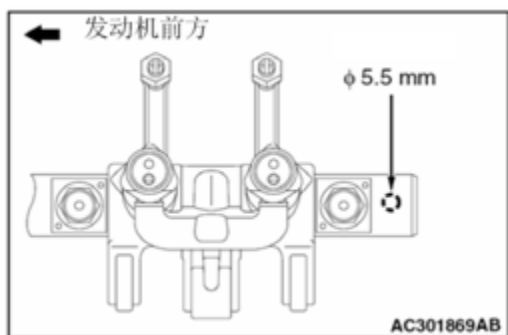
将凸轮轴定位销设定在图标位置。



>>E<< 进气摇臂与轴总成/进气摇臂轴盖安装

1. 将进气摇臂轴置在孔朝向气缸盖 5.5 mm位置。
2. 安装进气摇臂轴盖。
3. 锁紧进气摇臂轴固定螺栓至规格扭力。

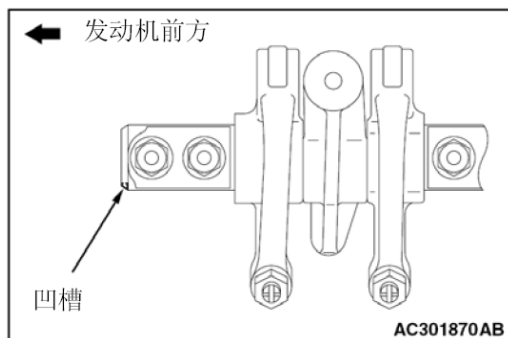
锁紧扭力: **28~40.8 N.m**



>>F<< 排气摇臂与轴总成/排气摇臂轴盖安装

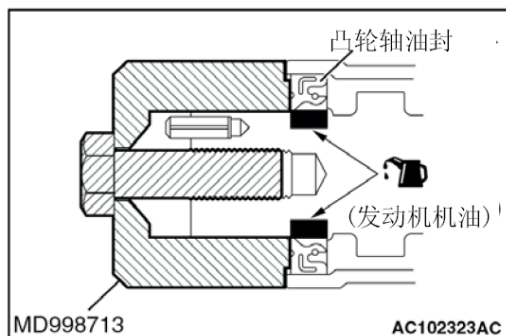
1. 安装排气摇臂轴使得其凹槽如图标位置。
2. 安排排气摇臂轴盖。
3. 锁紧排气摇臂轴固定螺栓至规格扭力。

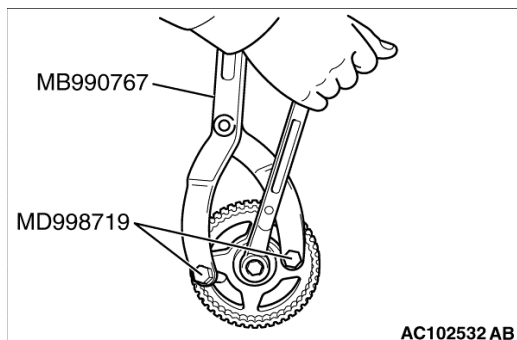
锁紧扭力: **12~16.8 N.m**



>>G<< 凸轮轴油封安装

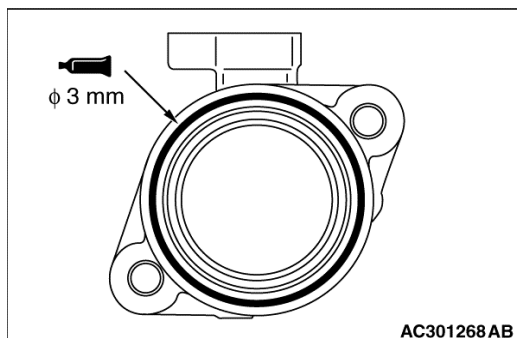
1. 涂抹发动机机油至油封唇全部内径。
2. 使用特殊工具 MD998713 如图所示压入油封。





>>H<< 凸轮轴链轮安装

1. 使用特殊工具MB990767与MD998719用拆卸时相同方法，固定凸轮轴链轮。
2. 将凸轮轴链轮固定螺栓锁紧至规格扭力。
锁紧扭力：88 ± 10 N.m



>>I<< 凸轮轴位置传感器支架座安装

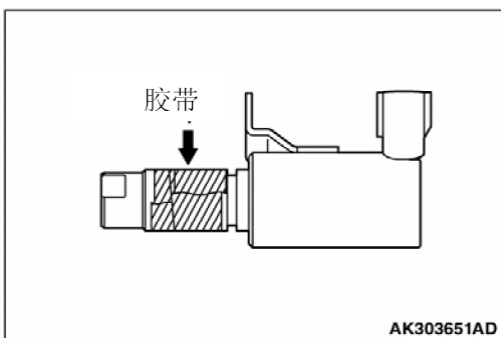
1. 从凸轮轴位置传感器支架座与气缸盖表面清除密封胶。
2. 如图示说明，以一连续珠状涂上密封胶至凸轮轴位置传感器支架座凸缘。
密封胶规格：MD970389或同等级
备注：涂上密封胶后15分钟内，安装凸轮轴位置传感器支架座。
3. 安装凸轮轴位置传感器支架座至气缸盖。



注意：

至少等候一小时，绝不可启动发动机或让发动机机油、冷却液在此时碰触到贴附表面。

4. 锁紧凸轮轴位置传感器支架座固定螺栓至规格扭力。 锁紧扭力：14 ± 1 N.m



>>J<< O 型环/发动机机油控制阀安装

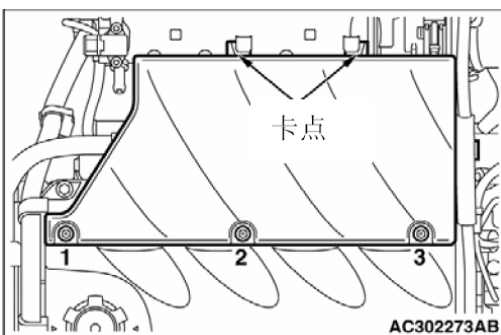


注意

重复使用 O 型环。

安装 O 型环前，使用柔软的黏着胶带(密封胶带)围着发动机机油控制阀关闭油道缠绕，以避免损伤。如果 O 型环损伤，可能会造成泄油。

1. 涂抹少量的发动机机油至O型环并后随后将O型环安装至发动机机油控制阀。
2. 将发动机机油控制阀组合至气缸盖。
3. 锁紧发动机机油控制阀固定螺栓至规格扭力。
锁紧扭力：11 ± 1 N.m

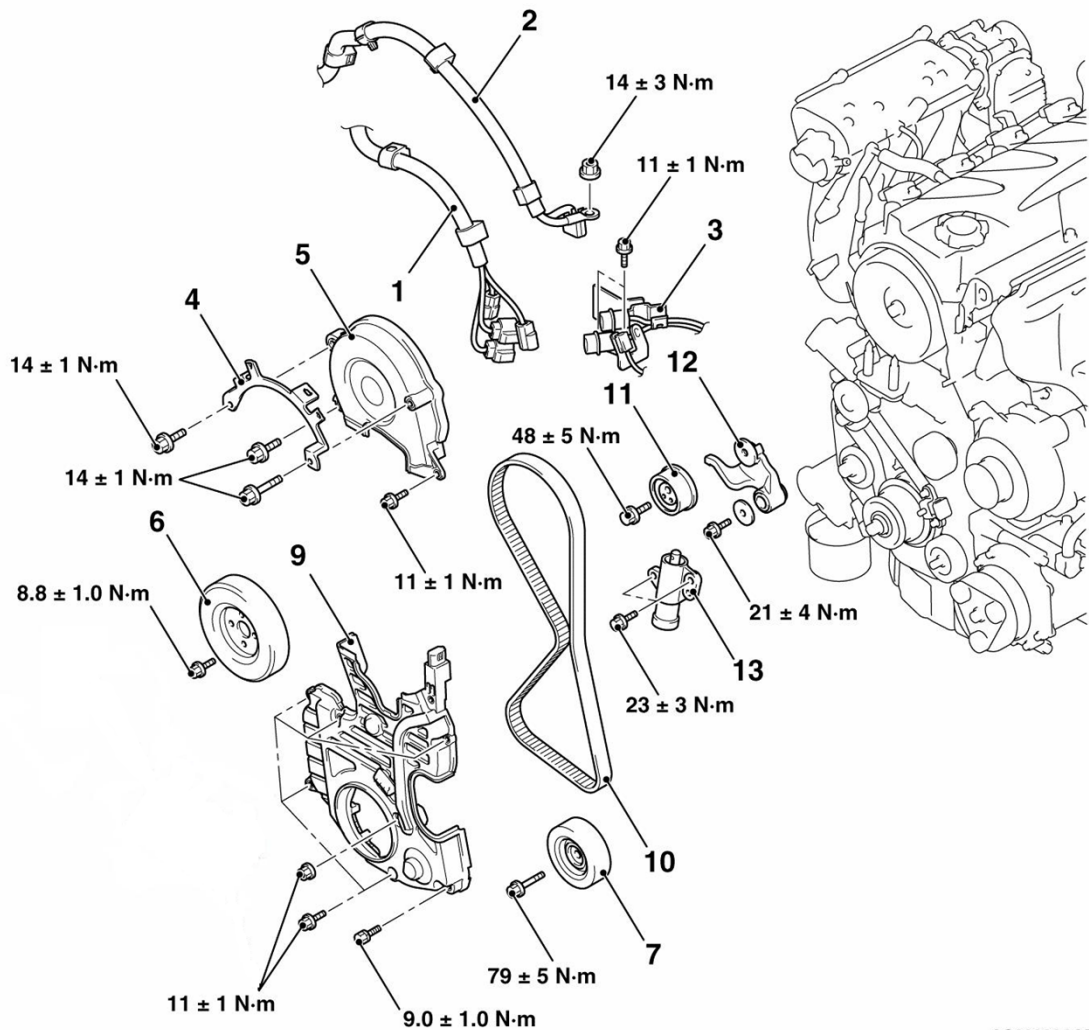


>>K<< 发动机罩的安装

1. 将发动机罩上的夹子插入到罩的支架上。
2. 按顺序指压装配螺栓到图示位置。
3. 锁紧螺栓至规格扭力。
锁紧扭力：3.0 ± 0.5 N.m

7、正时皮带

拆卸与安装

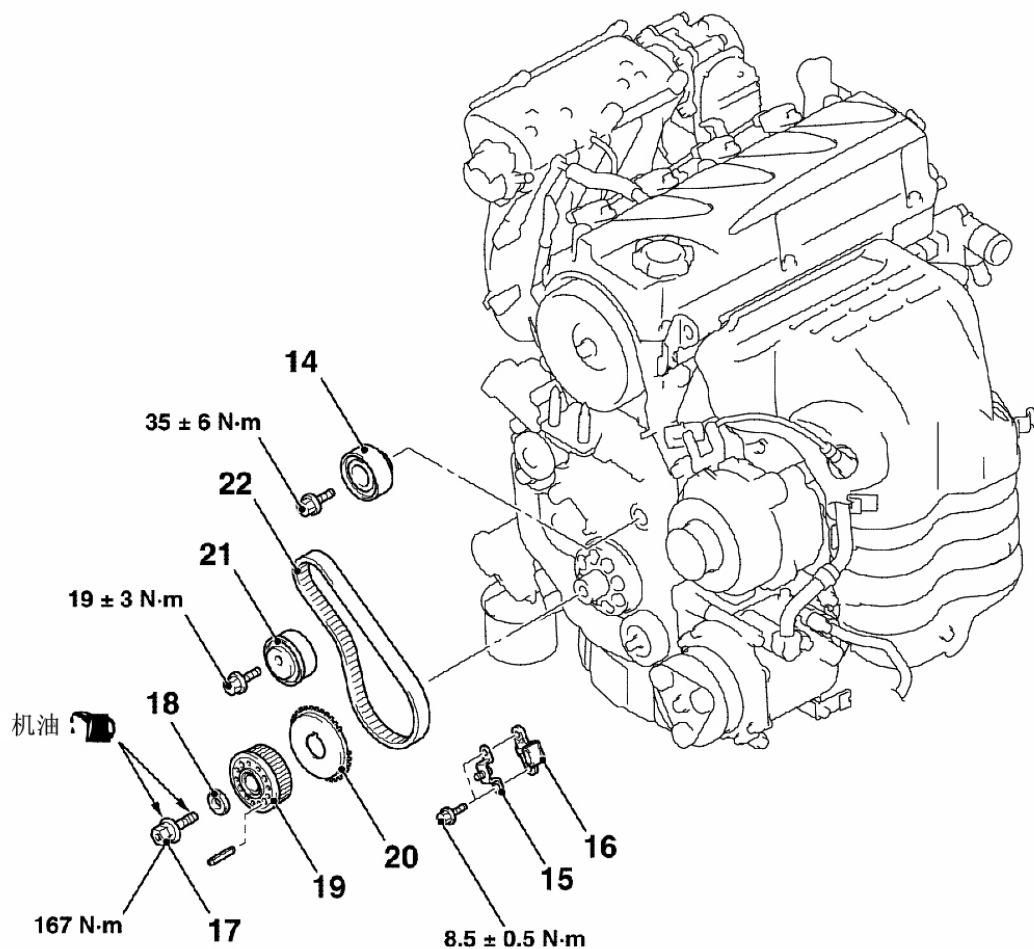


AC302084AB

拆卸步骤

1. 控制线束接头
2. 电瓶线束接头
3. 接头支架
4. 线束支架
5. 正时皮带上盖
6. 水泵皮带盘
7. 惰轮皮带盘

9. 正时皮带下盖
- >>G<< 气门正时皮带张力调整
(仅安装)
- <> >>F<< 10. 气门正时皮带
- >>E<< 11. 正时皮带张力器皮带盘
12. 正时皮带张力器臂
- >>D<< 13. 正时皮带张力器调整器



AC302085 AB

拆卸步骤

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 14. 正时皮带惰轮皮带盘 | >>C<< 20. 曲轴位置信号板 |
| 15. 正时皮带下盖支架 | >>B<< • 正时皮带张力调整 (仅安装) |
| 16. 曲轴位置传感器 | >>A<< 21. 平衡轴正时皮带张力器 |
| <<C>> >>C<< 17. 曲轴皮带盘中心螺栓 | <<D>> >>A<< 22. 平衡轴正时皮带 |
| <<C>>> >>C<< 18. 曲轴皮带盘垫片 | |
| <<C>>> >>C<< 19. 曲轴驱动链轮 | |

需要的特殊工具:

- | | |
|------------------|-------------------|
| • MB991367: 特殊扳手 | • MD998738: 调整螺栓 |
| • MB991385: 销 | • MD998767: 张力器扳手 |

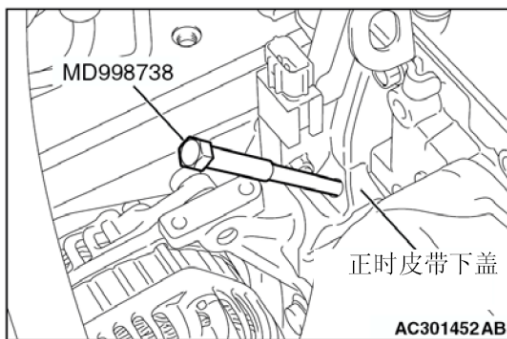
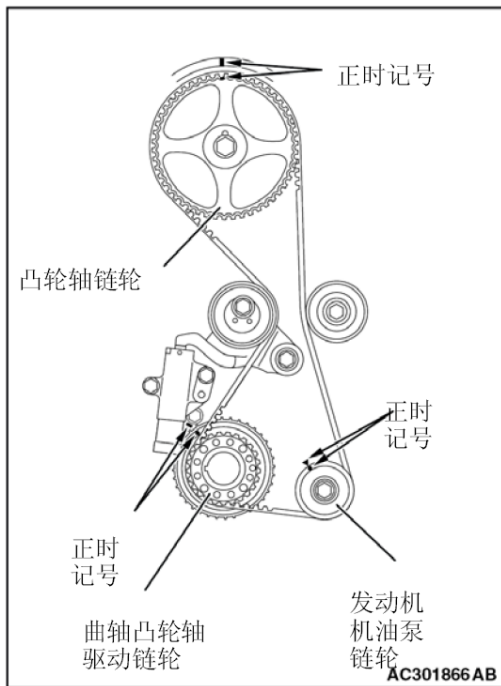
拆卸维修重点

<<A>> 气门正时皮带拆卸

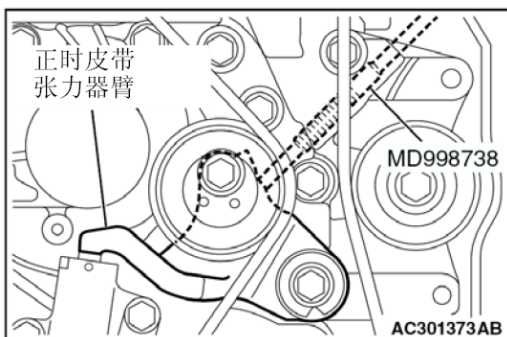


绝不可反时钟旋转曲轴。

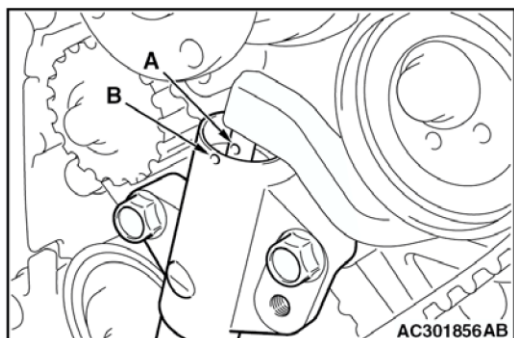
1. 顺时针旋转曲轴，将各正时记号对正第一缸压缩压力行程TDC。



2. 拆下正时皮带下盖橡胶塞然后设置特殊工具MD998738。



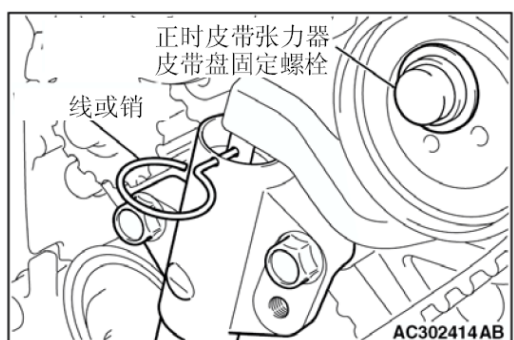
3. 用手旋转特殊工具MD998738 直到它接触到正时皮带张力器臂。



注意

特殊工具 MD998738 能在每秒30度转动逐步地安装。如果一次将它旋转，正时皮带张力器调整器杆无法轻易地缩回，且特殊工具 MD998738 可能被折弯。

4. 逐步地旋转特殊工具MD998738然后将正时皮带张力器调整器杆设定孔A与正时皮带张力器调整器缸设定孔B对正。

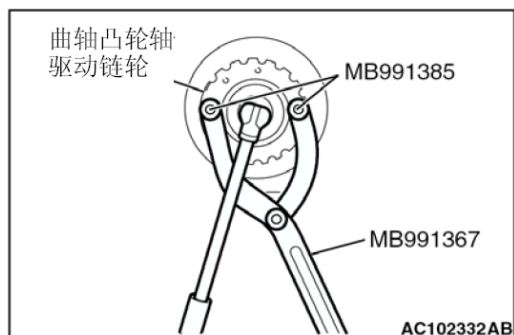


5. 将对正的设定孔用线或销插入。

注意

再度使用驱动皮带时，使用粉笔等，在皮带背面画上指示旋转方向(顺时针)之箭头。

6. 在特殊工具 MD998738 拆下后,松开正时皮带张力器 皮带盘固定螺栓并且拆下气门正时皮带。



<> 曲轴皮带盘中心螺栓/曲轴皮带盘垫片/

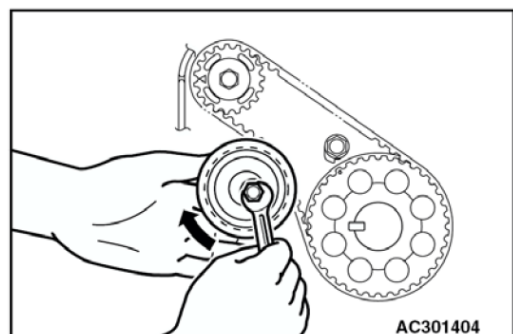
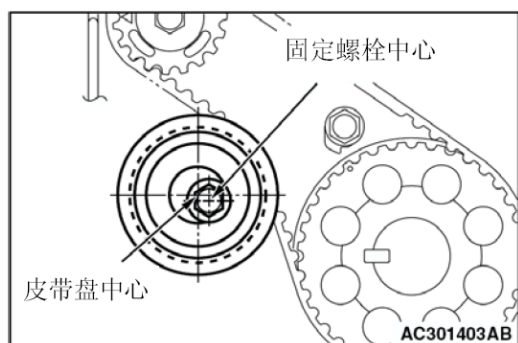
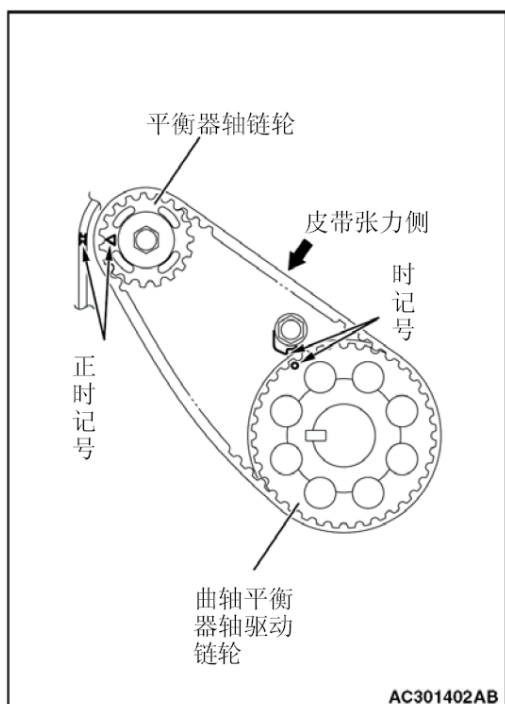
曲轴凸轮轴驱动链轮拆卸

1. 使用特殊工具MB991367与MB991385固定曲轴凸轮轴驱动链轮。
2. 松开曲轴皮带盘中心螺栓并且拆下曲轴皮带盘垫片与曲轴凸轮轴驱动链轮。

<<C>> 平衡轴正时皮带拆卸

注意

再度使用平衡轴正时皮带，使用粉笔在皮带背面画上指示旋转方向之箭头。



安装维修重点

>>A<< 平衡轴正时皮带/平衡轴正时皮带张力

器安装

1. 确认曲轴平衡轴驱动链轮正时记号与平衡轴链轮正时记号为对正状态。
2. 安装平衡轴正时皮带在曲轴平衡轴驱动链轮与平衡轴链轮上。张力侧应没有松弛现象发生。

3. 暂时地组合，固定平衡轴正时皮带张力器皮带盘中心，使得皮带盘在组合螺栓的中心在左上方，且皮带盘凸缘在发动机前侧。
4. 调整平衡轴正时皮带张力。

>>B<< 平衡轴正时皮带张力调整

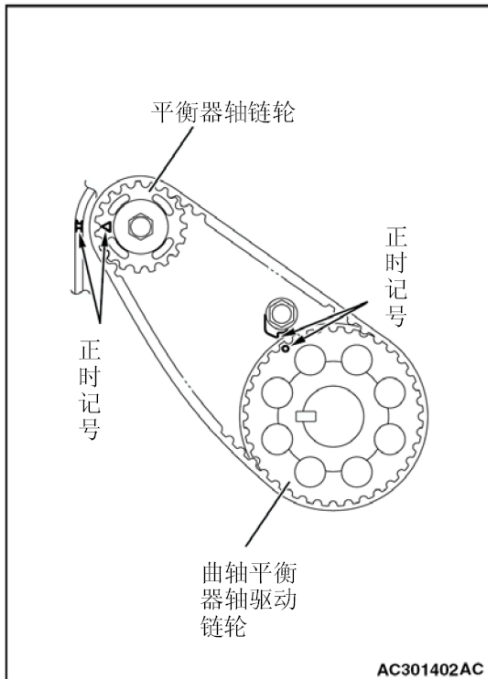


注意

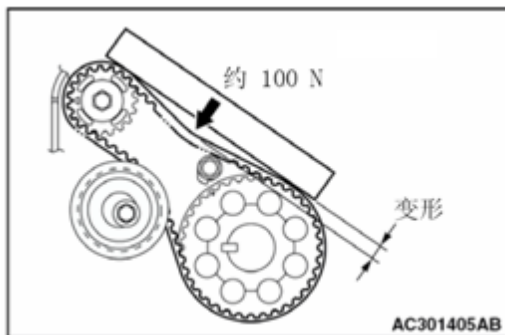
当锁紧固定螺栓时，确认张力器没有与螺栓一起旋转。如果有一起旋转，则可能会造成皮带张力过大之情形。

1. 用您的手指，依图示箭头方向提起平衡轴正时皮带张力器。实施一张力 $[3.0 \pm 0.4 \text{ N.m}]$ 至平衡轴正时皮带，使得皮带没有松弛。在此状态下锁紧组合螺栓至规格扭力，然后固定平衡轴正时皮带张力器。

锁紧扭力： $19 \pm 3 \text{ N.m}$



2. 顺时针旋转曲轴两圈，设定第一缸压缩压力行程在TDC，并且检查链轮正时记号对正。



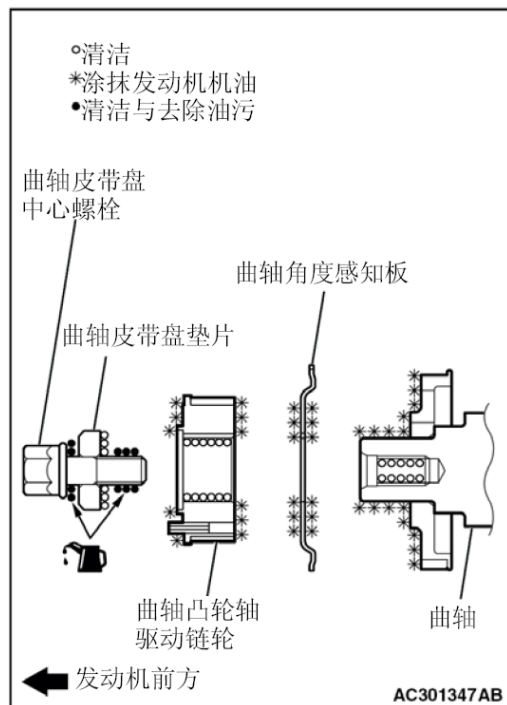
3. 在图示链轮之间中心，实施压力约 100 N，然后检查皮带变形是否在标准值范围内。

标准值：

〈调整时〉 5 - 7 mm

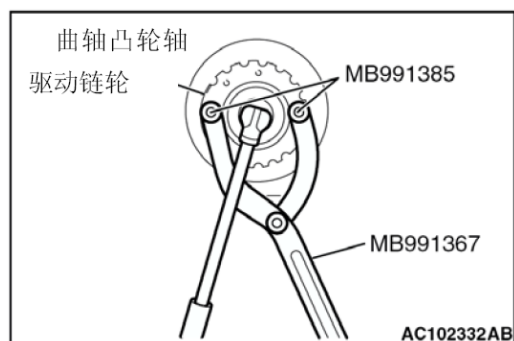
〈更换时〉 5 - 7 mm

4. 如果不符合标准值，再次调整螺栓张力。



>>C<< 曲轴角度感知板/曲轴凸轮轴驱动链轮/ 曲轴皮带盘垫片/曲轴皮带盘中心螺栓安装

1. 如图将曲轴、曲轴角度感知板、曲轴凸轮轴驱动链轮 与曲轴皮带盘垫片清洁或者去除油污。
备注：清除油污的表面。
2. 如图示方向安装曲轴角度感知板与曲轴凸轮轴驱动链轮。
3. 如图示方向置放曲轴皮带盘垫片较大的凹槽侧，然后 组合曲轴皮带盘中心螺栓。
4. 涂抹少量的发动机机油在曲轴皮带盘中心螺栓轴承表面与螺丝。



5. 依拆卸相同方式，使用特殊工具MB991367与MB991385 固定曲轴凸轮轴驱动链轮。
6. 锁紧曲轴皮带盘中心螺栓至规格扭力。
锁紧扭力：167 N.m

>>D<< 正时皮带张力器调整器安装

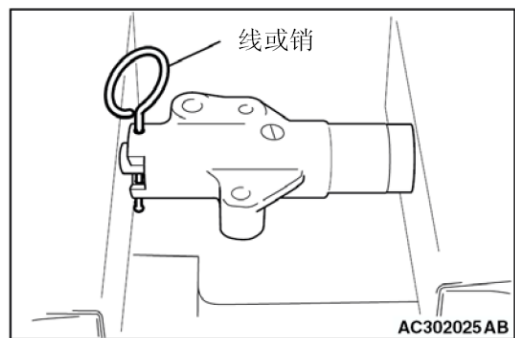
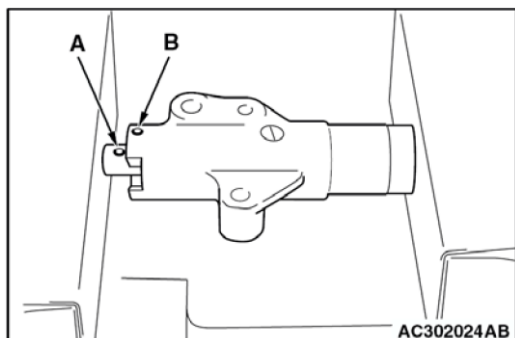
1. 当正时皮带张力器调整器杆完全扩张时，依下列步骤 设置。



注意

如果压缩程序太快可能损坏杆子。注意慢慢地并且完全压入。

- (1) 使用压床或虎钳慢慢地压入正时皮带张力器调整器杆，然后对正杆设定孔A与正时皮带张力器调整器设定孔B。



- (2) 将对正的设定孔用线或销插入。

备注：当更换新的正时皮带张力器调整器时，正时皮带张力器调整器已有一支销固定。

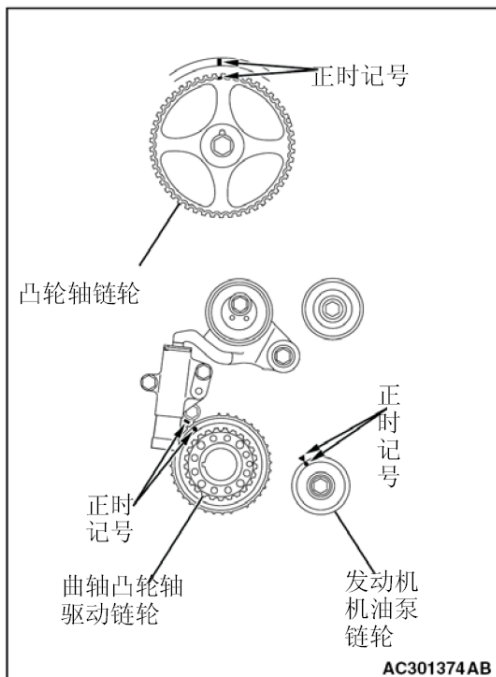
2. 安装正时皮带张力器调整器至发动机，然后锁紧固定螺栓至规格扭力。不可拆下线或销直到气门正时皮带已调整好张力。

锁紧扭力：23 ± 3 N.m



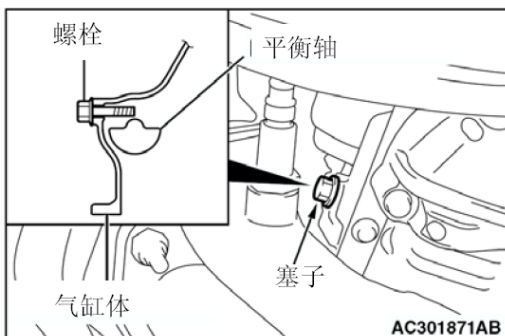
>>E<< 正时皮带张力器皮带盘安装

如图示，暂时地锁紧正时皮带张力器皮带盘。

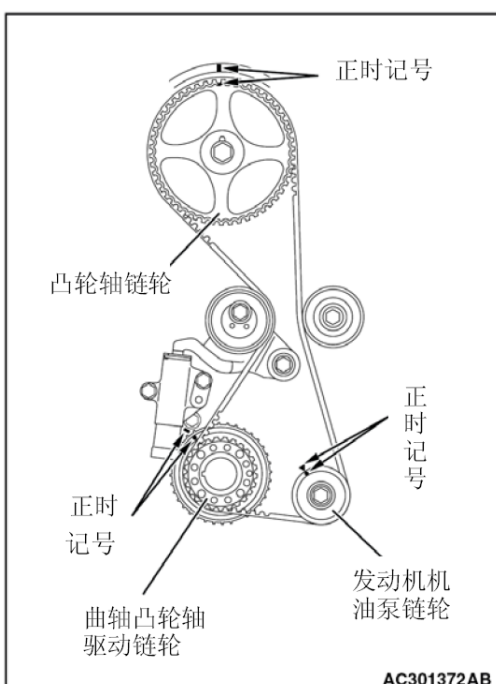
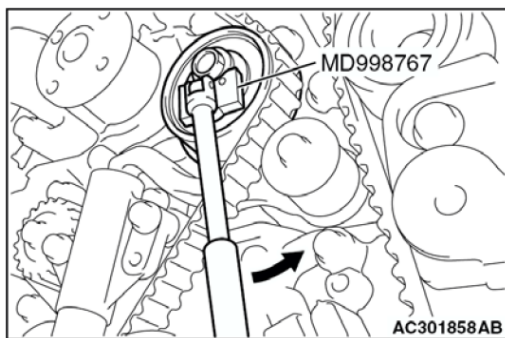
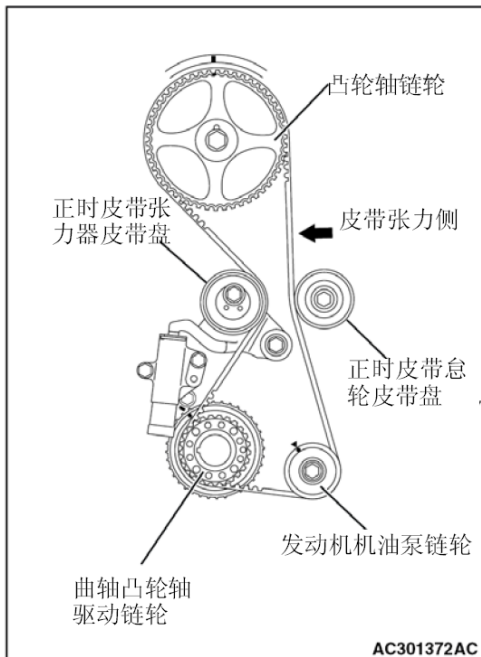


>>F<< 气门正时皮带安装

1. 在凸轮轴链轮、曲轴凸轮轴驱动链轮与发动机机油泵链轮上对正正时记号。



2. 调整发动机机油泵链轮的正时记号。拔下气缸体塞子，从塞孔插入一螺栓 (M6，断面宽度10mm，公称长度45mm)。如果螺栓接触到平衡器轴，将发动机机油链轮旋转一圈。重新调整正时记号，然后查看螺栓配合。直到气门正时皮带组合完成，否则不可拆下螺栓。



3. 下列方法包含气门正时皮带，使得皮带张力不会松弛。

(1) 放置气门正时皮带在正时皮带张力器皮带盘、曲轴凸轮轴驱动链轮上，然后用您的左手支撑它不让皮带滑动。

(2) 当使用您的右手拉皮带时，将气门正时皮带放在发动机机油泵链轮上。

(3) 将气门正时皮带放在正时皮带惰轮皮带盘上。



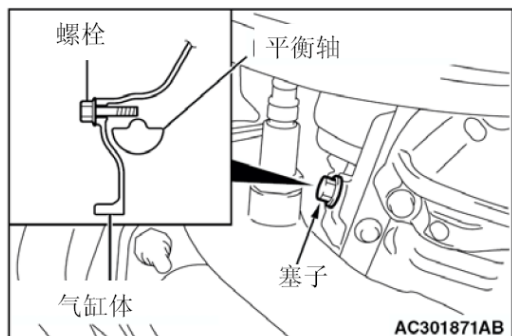
注意

包括气门正时皮带。之后实施一反向旋转(反时针方向) 压力至凸轮轴链轮。再次检查查看各正时记号，当皮带张力侧正确时，是否正确对正。

(4) 将气门正时皮带放在凸轮轴链轮上。

4. 使用特殊工具MD998767如图所示方向转动正时皮带张力器皮带盘，实施一张力到气门正时皮带。然后暂时锁紧并且固定正时皮带张力器皮带盘固定螺栓。

5. 检查正时记号是否对正。

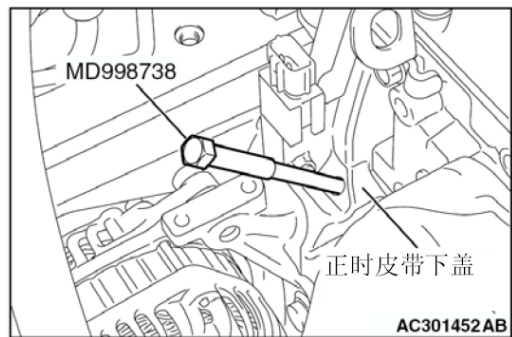


6. 拆下上述步骤2插入的螺栓。然后组合气缸体塞子。

7. 锁紧气缸体塞子至规格扭力。

锁紧扭力: $30 \pm 3 \text{ N.m}$

8. 调整气门正时皮带张力。



>>G<< 气门正时皮带张力调整

1. 当拆下气门正时皮带时，设置特殊工具MD998738。



注意

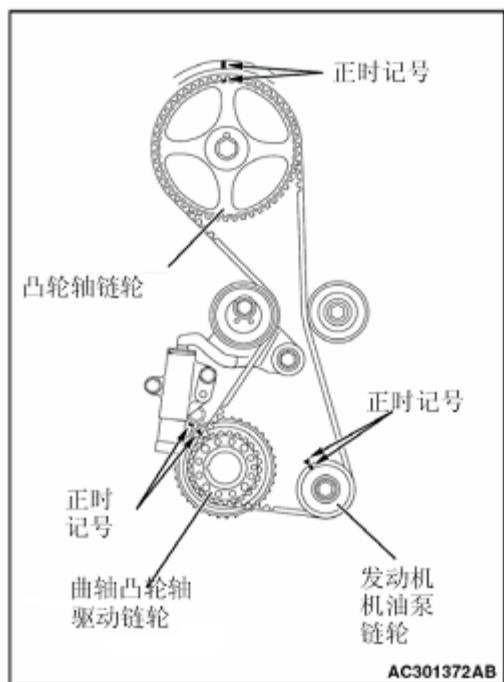
保持使用您的手旋转特殊工具MD998738，由在使用螺丝扳手或其它工具可能会损坏插入正时皮带张力器调整器的线或销。

2. 逐步地旋转特殊工具MD998738至轻微地移动的 正时皮带张力器调整器插入线或销。

3. 反时针转动曲轴 1/4 圈方向。

4. 顺时针转动曲轴，对正各正时记号，以设定第1缸压缩压力行程TDC位置。

5. 松开正时皮带张力器皮带盘固定螺栓。



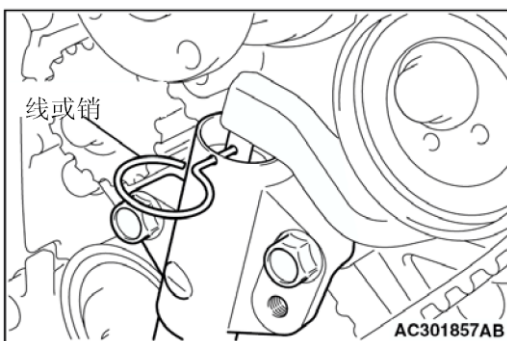
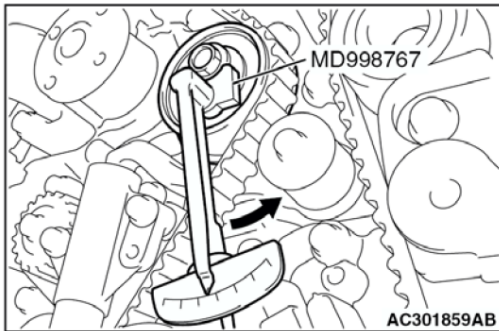


注意

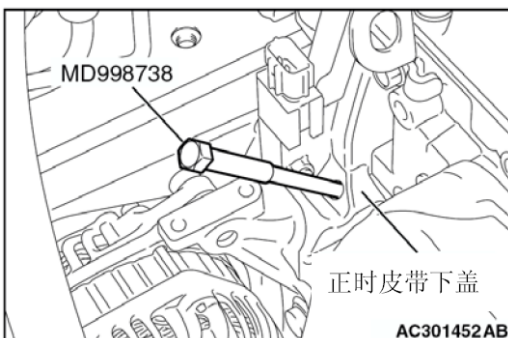
当锁紧固定螺栓时，确认正时皮带张力器皮带盘与螺栓不会同时旋转。如果同时旋转可能会造成皮带张力不良。

6. 使用特殊工具MD998767与扭力扳手实施张力扭力 [3.5 N.m]至气门正时皮带并且锁紧正时皮带张力器皮带盘固定螺栓至规格扭力。

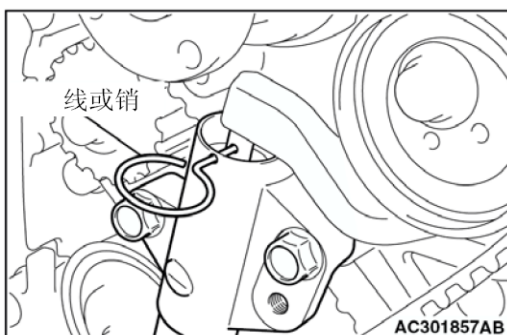
锁紧扭力：48 ± 5 N.m



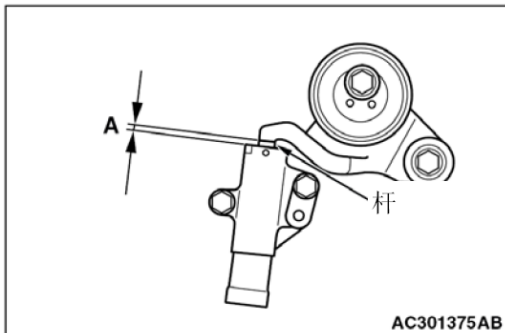
7. 拆下插入正时皮带张力器调整器的线或销。



8. 拆下特殊工具MD998738, 并且安装橡胶塞到正时皮带盖。
9. 顺时针旋转曲轴两圈，并且停 15 分钟。



10. 再将步骤7拆下的线或销插入，并且确认它能用一轻力就能被拉出。当线或销能轻易拆下，代表有适当张力实施在皮带上。如此可拆下线或销。



正时皮带张力器调整器杆(A)凸出部也在标准值,适当的张力实施。

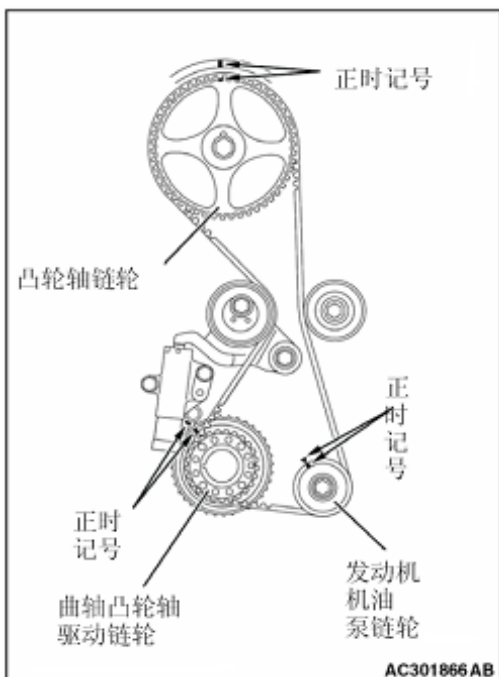
标准值(A): 3.8 - 4.5 mm

11. 如果线或销无法轻易地被拉出, 重复步骤1到步骤9
以达合适的气门正时皮带张力。



当反时针转动曲轴皮带盘中心螺栓时, 必须检查曲轴皮带盘中心螺栓锁紧扭力。如果松开, 再锁紧。

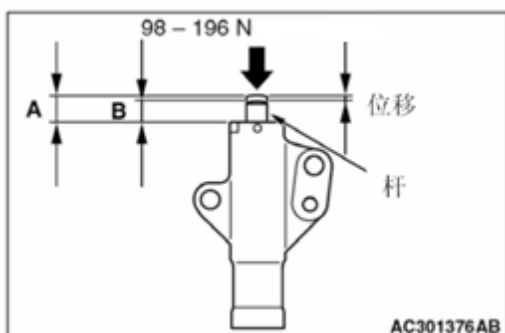
12. 再次检查链轮上的正时记号是否对正。



检查

正时皮带张力器调整器检查

1. 检查油封是否泄漏, 如果泄漏, 更换油封。
2. 检查替子上方是否磨损或损坏。必要时, 更换。
3. 用手固定正时皮带张力器调整器 并且在金属(例如: 气缸体)上压下杆上端, 压力 98 - 196 N以下, 测量杆位移值。
标准值: 1 mm以内
A: 自由长度(没压下)
B: 压下时长度
A - B: 位移
4. 如果测量值超出标准值, 更换正时皮带张力器调整器。



8、平衡器正时皮带张力检查

依下列步骤检查平衡器正时皮带张力。

1. 如图示，实施一压力约100 N在链轮之间中央（箭头区域），然后检查弯曲度在标准值内。

标准值：5 - 10 mm

2. 如果不符合标准值，调整螺栓张力。

